

编译原理作业 2

姓名：梁力航

学号：23336128

日期：2026 年 4 月 16 日

第 1 题

已知文法

$$S \rightarrow aSb \mid ab$$

1. 拓广文法与 LR(0) 项目

拓广文法为

$$S' \rightarrow S$$

$$S \rightarrow aSb \mid ab$$

全部 LR(0) 项目为：

- $S' \rightarrow \cdot S$
- $S' \rightarrow S \cdot$
- $S \rightarrow \cdot aSb$
- $S \rightarrow a \cdot Sb$
- $S \rightarrow aS \cdot b$
- $S \rightarrow aSb \cdot$
- $S \rightarrow \cdot ab$
- $S \rightarrow a \cdot b$
- $S \rightarrow ab \cdot$

2. LR(0) 项目集规范族与 DFA

记产生式编号为

1. $S \rightarrow aSb$
2. $S \rightarrow ab$

项目集规范族为：

$$I_0 = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot aSb, S \rightarrow \cdot ab\}$$

$$I_1 = \text{goto}(I_0, S) = \{S' \rightarrow S \cdot\}$$

$$I_2 = \text{goto}(I_0, a) = \{S \rightarrow a \cdot Sb, S \rightarrow a \cdot b, S \rightarrow \cdot aSb, S \rightarrow \cdot ab\}$$

$$I_3 = \text{goto}(I_2, S) = \{S \rightarrow aS \cdot b\}$$

$$I_4 = \text{goto}(I_2, b) = \{S \rightarrow ab \cdot\}$$

$$I_5 = \text{goto}(I_3, b) = \{S \rightarrow aSb \cdot\}$$

且

$$\text{goto}(I_2, a) = I_2$$

所以 I_2 上有一条关于终结符 a 的自环。

对应 DFA 如下：

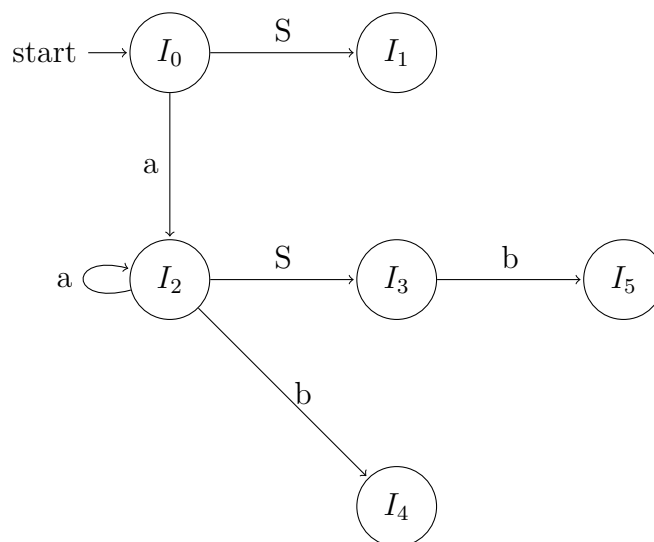


Figure 1: 文法 G' 的 LR(0) 项目集 DFA

3. FOLLOW 集、SLR(1) 判断与分析表

有

$$FOLLOW(S') = \{\$, \}, \quad FOLLOW(S) = \{b, \$\}$$

归约项目只出现在 I_4 与 I_5 ：

- $I_4 = \{S \rightarrow ab \cdot\}$ ，在 $FOLLOW(S)$ 上填入 $r2$ ；
- $I_5 = \{S \rightarrow aSb \cdot\}$ ，在 $FOLLOW(S)$ 上填入 $r1$ 。

因此 SLR 分析表为：

状态	ACTION(<i>a</i>)	ACTION(<i>b</i>)	ACTION(<i>\$</i>)	GOTO(<i>S</i>)
0	<i>s2</i>			1
1			acc	
2	<i>s2</i>	<i>s4</i>		3
3		<i>s5</i>		
4		<i>r2</i>	<i>r2</i>	
5		<i>r1</i>	<i>r1</i>	

表中无冲突，所以该文法是 SLR(1) 文法。

第 2 题

已知文法

$$S \rightarrow E$$

$$E \rightarrow E + E \mid -E \mid id$$

1. FIRST 集与 FOLLOW 集

因为 E 最终只能推出以 $-$ 或 id 开始的串，所以

$$FIRST(E) = \{-, id\}, \quad FIRST(S) = \{-, id\}$$

又因为：

- 由 $S \rightarrow E$ ，得 $\$ \in FOLLOW(E)$ ；
- 由 $E \rightarrow E + E$ ，得 $+ \in FOLLOW(E)$ 。

故

$$FOLLOW(S) = \{\$ \}, \quad FOLLOW(E) = \{+, \$ \}$$

2. 该文法为什么不是 SLR(1) 文法

取 LR(0) 项目集中的关键状态为：

$$I_0 = \{S' \rightarrow \cdot S, S \rightarrow \cdot E, E \rightarrow \cdot E + E, E \rightarrow \cdot - E, E \rightarrow \cdot id\}$$

$$I_1 = \{S \rightarrow E \cdot, E \rightarrow E \cdot + E\}$$

$$I_2 = \{S' \rightarrow S \cdot\}$$

$$I_3 = \{E \rightarrow - \cdot E, E \rightarrow \cdot E + E, E \rightarrow \cdot - E, E \rightarrow \cdot id\}$$

$$I_4 = \{E \rightarrow id \cdot\}$$

$$I_5 = \{E \rightarrow E + \cdot E, E \rightarrow \cdot E + E, E \rightarrow \cdot - E, E \rightarrow \cdot id\}$$

$$I_6 = \{E \rightarrow - E \cdot, E \rightarrow E \cdot + E\}$$

$$I_7 = \{E \rightarrow E + E \cdot, E \rightarrow E \cdot + E\}$$

在状态 I_6 中，项目 $E \rightarrow -E \cdot$ 需要在 $FOLLOW(E) = \{+, \$ \}$ 上归约，而项目 $E \rightarrow E \cdot + E$ 又要求在输入 $+$ 时移进，因此在符号 $+$ 上出现移进-归约冲突。

同理，在状态 I_7 中，项目 $E \rightarrow E + E \cdot$ 与项目 $E \rightarrow E \cdot + E$ 也会在符号 $+$ 上产生移进-归约冲突。

所以该文法 不是 SLR(1) 文法。

3. 按给定冲突处理策略分析串 $-id+id\$$

产生式编号记为：

1. $S \rightarrow E$
2. $E \rightarrow E + E$
3. $E \rightarrow -E$
4. $E \rightarrow id$

题目给定策略为：

- 移进-归约冲突时优先移进；
- 归约-归约冲突时优先采用编号较小的产生式归约。

本题实际只涉及移进-归约冲突，因此在状态 I_6 遇到 $+$ 时取移进。
分析过程如下：

步骤	状态栈	符号栈	输入串	动作	使用产生式编号
1	0	空	$-id + id\$$	Shift $-$	-
2	0,3	$-$	$id + id\$$	Shift id	-
3	0,3,4	$-id$	$+id\$$	Reduce $E \rightarrow id$	4
4	0,3,6	$-E$	$+id\$$	Goto(3, E) = 6	-
5	0,3,6	$-E$	$+id\$$	Shift $+$	-
6	0,3,6,5	$-E+$	$id\$$	Shift id	-
7	0,3,6,5,4	$-E + id$	$\$$	Reduce $E \rightarrow id$	4
8	0,3,6,5,7	$-E + E$	$\$$	Goto(5, E) = 7	-
9	0,3,6,5,7	$-E + E$	$\$$	Reduce $E \rightarrow E + E$	2
10	0,3,6	$-E$	$\$$	Goto(3, E) = 6	-
11	0,3,6	$-E$	$\$$	Reduce $E \rightarrow -E$	3
12	0,1	E	$\$$	Goto(0, E) = 1	-
13	0,1	E	$\$$	Reduce $S \rightarrow E$	1
14	0,2	S	$\$$	Goto(0, S) = 2	-
15	0,2	S	$\$$	Accept	-

因此，按题目给定的冲突处理规则，串 $-id+id\$$ 可以被成功接受。